

发明专利申请文件·合订本

一种大语言模型智能体的 工具调用控制方法及系统

发明专利 · 国家知识产权局（CNIPA）

权利要求 14 项 · 附图 5 幅

本册不是递交件。本册供纸面核对与存档。2026 年电子申请须提交符合 CNIPA 标准的 XML；本册 PDF 不能替代 XML。申请文件各部分须分别编写页码，且一页纸上不得包含两种以上文件。本册仅按审查指南规定的装订顺序把全部内容串成一册，供通读、打印与存档；被收录的各文件保留其原有页码。

目 录

第一部分 申请文件

按《专利审查指南》第一部分第一章规定的排列顺序装订：

○ 请求书	(官方表格，另在系统中填写，本册仅附说明)
一 说明书摘要	1 页
二 摘要附图（图 1）	1 页
三 权利要求书	3 页
四 说明书	11 页
五 说明书附图（图 1～图 5）	5 页

第二部分 内部工作文档（不递交）

六 现有技术检索记录	3 页
七 发明构建书	4 页
八 递交前注意事项与代理人核查清单	4 页

第二部分只供内部与代理人使用：其中的现有技术文献号由申请人提供、未经独立复核，未经代理人核实不得写入说明书背景技术或答复审查意见。

第一部分

申请文件

按《专利审查指南》第一部分第一章规定的排列顺序：

请求书 → 说明书摘要 → 摘要附图 → 权利要求书 → 说明书
→ 说明书附图



请求书

请求书是国家知识产权局的官方表格，须在专利事务办理系统中填写并生成，本册不含。填写时需要与本册内容保持一致的项：

- 发明名称：一种大语言模型智能体的工具调用控制方法及系统（22 字）
- 摘要附图图号：图 1
- 分类号建议：G06F 9/48、G06F 16/903、G06N 5/04
- 权利要求项数：14（超出 10 项的 4 项产生附加费）

说明书摘要

文字部分含标点 299 字，未超过 300 字上限；已写明发明名称、所属技术领域、所要解决的技术问题、技术方案要点与主要用途。

说明书摘要

本发明公开一种大语言模型智能体的工具调用控制方法及系统，属于计算机软件技术领域。要解决的技术问题是：模型反复调用工具而未取得新观察，且工具输出外置或上下文压缩后，既有判重状态失效。技术方案要点：为调用入参和工具输出分别生成调用指纹与证据指纹；对输出作确定性规范化并剔除易变字段；输出被外置、引用或压缩表示时以内容摘要值保持证据身份不变；维护可重放的证据账本，在执行前结合无新证据连续计数、调用历史计数和同结果计数进行门控，并在压缩或恢复时按相同规则重建账本，合成拒绝结果不计入账本。可用于大语言模型智能体运行时，减少无效工具调用、网络请求和上下文消耗。

二

摘要附图

指定图 1（工具调用控制系统的结构示意图）为摘要附图，图号须同时写入请求书。

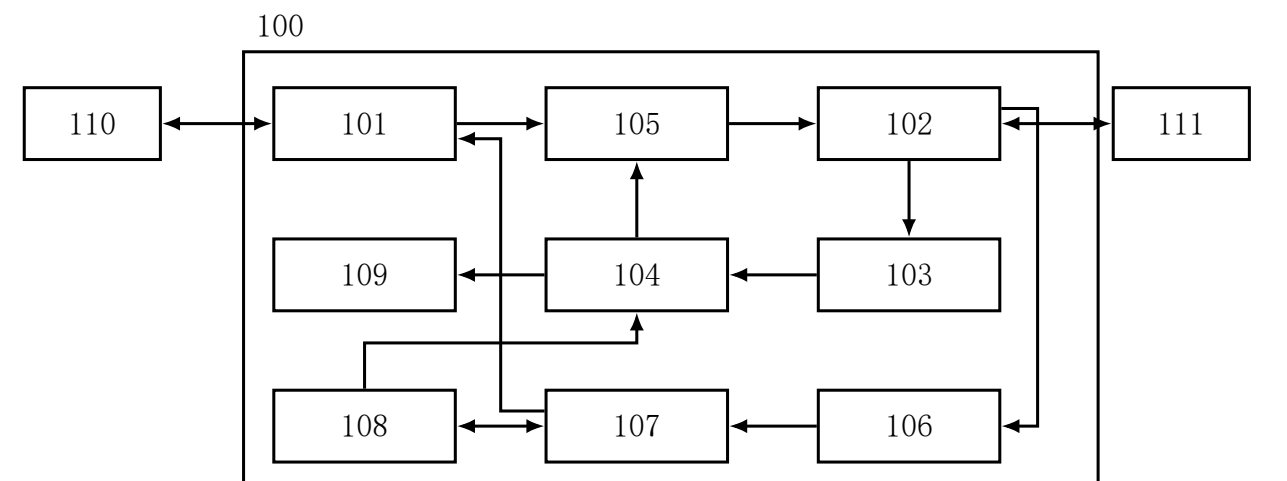


图 1

三

权利要求书

共 14 项：权 1 方法独权、权 2~12 从属、权 13 系统独权、权 14 计算机可读存储介质独权。编号连续不断号，编号前不冠以「权利要求」「权项」等词。

1. 一种大语言模型智能体的工具调用控制方法，所述方法由智能体运行时执行，所述智能体运行时在一个用户回合内迭代地接收大语言模型生成的工具调用、执行所述工具调用以得到工具结果、将所述工具结果写入会话上下文并由所述大语言模型依据所述会话上下文生成下一次工具调用；

其特征在于，所述方法还包括：

S1、对每一次已完成的工具调用生成调用指纹和证据指纹，并在证据账本中写入与该次工具调用对应的观察记录；所述调用指纹由工具名称与经规范化处理的调用入参生成，所述证据指纹由工具输出的规范化表示生成，所述观察记录至少包括所述调用指纹、所述证据指纹或无证据标识、规范化规则版本、工具调用标识以及工具结果完成顺序；

S2、生成所述证据指纹时，对工具输出进行确定性的结构规范化处理，并剔除预设的易变字段；当所述工具输出被变换为引用式结果、预览结果或上下文压缩后的恢复表示时，若所述变换后的表示携带所述工具输出的内容摘要值，则以所述内容摘要值作为证据身份依据，而不以存储路径、预览文本、调用标识或生成时间作为证据身份依据，使同一份工具观察在不同表示之间保持相同的证据指纹；

S3、按照所述证据账本维护本用户回合的调用指纹计数、证据指纹集合、同结果计数和无新证据连续计数；当一次已完成的工具调用产生的证据指纹未出现在所述证据指纹集合中时，将其加入所述证据指纹集合并将所述无新证据连续计数清零；当未产生证据指纹、或产生的证据指纹已经存在于所述证据指纹集合中时，将所述无新证据连续计数累加；所述同结果计数用于表示同一调用指纹连续产生同一证据指纹的次数；

S4、在执行大语言模型生成的一次新的工具调用之前，生成该次工具调用的调用指纹，并依据所述证据账本的状态进行执行前门控；当无新证据连续计数达到第一门控条件、所述调用指纹的历史计数达到第二门控条件且所述调用指纹对应的同结果计数达到第三门控条件时，拒绝执行该次工具调用并生成不代表外部工具观察的合成拒绝结果；所述合成拒绝结果不参与所述证据账本的更新，且调用指纹或工具能力发生改变的下一次工具调用仍被允许执行；

S5、当所述会话上下文被压缩、恢复或重新加载时，从持久化的所述观察记录，或者从会话上下文中按调用标识配对的工具调用与工具结果，按照所述观察记录中记载的规范化规则版本和与 S1 至 S3 相同的确定性规则，重放并重建所述调用指纹计数、所述证据指纹集合、所述同结果计数和所述无新证据连续计数；所述重放过程不重新调用所述大语言模型或外部工具，并保持重放前后的证据新颖性判定关系一致。

2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤 S2 中所述结构规范化处理包括：将可解析的工具输出递归解析为结构化对象、对对象键名排序、保持数组元素顺序、按统一格式序列化，并从所述结构化对象中剔除时间戳、耗时、请求标识、链路追踪标识、心跳、更新时刻、开始时刻或结束时刻字段中的至少一项；对不可解析的工具输出合并连续空白字符。

3. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 当所述工具调用被标记为失败时, 步骤 S2 中所述结构规范化处理包括: 从工具输出中提取失败描述文本, 将所述失败描述文本中的连续数字串替换为统一占位符并合并空白字符, 以所得文本与工具名称共同生成所述证据指纹, 使仅数字部分不同而错误类型相同的失败结果生成相同的证据指纹。

4. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述观察记录还包括工具输出的原始内容摘要值、规范化内容摘要值、表示类型、来源路径或来源窗口标识以及工具结果是否为合成结果的标记; 所述证据账本仅将工具执行完成后获得的外部观察写入证据指纹集合。

5. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 步骤 S4 中所述第一门控条件、第二门控条件和第三门控条件由可配置策略确定, 所述可配置策略至少包括关闭模式、仅记录与提示模式以及执行前阻断模式; 在所述仅记录与提示模式下生成所述证据账本状态和策略变更指示而不拒绝工具调用。

6. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述智能体运行时读取工具能力描述, 所述工具能力描述至少指示工具是否属于等待、状态查询或允许相同入参重复调用的轮询类工具; 对于轮询类工具, 将步骤 S4 中与无新证据连续计数对应的门控条件放宽为非轮询类工具对应条件的整数倍, 或者采用所述工具能力描述指定的独立门控条件。

7. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 步骤 S2 还包括: 当工具输出的原始长度或呈现长度超过根据当前上下文预算确定的外置阈值时, 将工具输出原文写入位于预设产物目录内的产物文件, 并以包含所述内容摘要值、所述产物文件的存储路径和有限预览的引用式结果替换会话上下文中的工具输出; 当已存在具有相同内容摘要值且通过所述产物目录归属校验的产物文件时, 复用所述产物文件。

8. 根据权利要求 7 所述的方法, 其特征在于, 所述有限预览由工具输出的首部片段、省略标记与尾部片段拼接得到, 所述引用式结果还携带指示按行范围读取或按模式检索所述产物文件的检索提示; 所述有限预览和所述检索提示不参与所述证据指纹的生成。

9. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 步骤 S5 中确定重放范围时, 以会话上下文中最后一条非智能体运行时内部生成的用户消息之后的位置作为本用户回合的起点, 以会话上下文末尾作为终点; 遍历工具调用块并以调用标识建立调用入参记录, 再以工具结果块的调用标识取回对应的调用入参; 对于未找到对应调用入参的工具结果块使用预设的空入参结构进行重放。

10. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 步骤 S5 还包括: 将由证据指纹集合的元素个数、已完成工具调用总次数、重复次数、空结果次数、当前无新证据连续计数以及规范化规则版本构成的聚合事实写入压缩后的摘要和跨压缩保留的固定上下文; 所述聚合事实不包含工具输出原文。

11. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 当大语言模型在一次响应中生成多个并行工具调用时, 所述证据账本仅依据已经完成的工具结果更新, 尚未完成的工具调用不参与

证据新颖性判定，且步骤 S4 的门控结果不撤销同一响应中已经派发执行的工具调用。

12. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，对每一次已完成的工具调用输出一条元数据事件，所述元数据事件包括工具名称、证据新颖性判定结果、证据指纹的截断值、无新证据连续计数、证据指纹集合的元素个数和已完成工具调用总次数，且所述元数据事件不包含工具输出原文。

13. 一种大语言模型智能体的工具调用控制系统，包括模型接口单元和工具执行单元，所述模型接口单元用于接收大语言模型生成的工具调用并向所述大语言模型提交会话上下文，所述工具执行单元用于执行所述工具调用以得到工具结果；

其特征在于，所述系统还包括指纹生成单元、证据账本单元、执行前门控单元、表示变换单元、观察记录存储单元和上下文恢复单元；

所述指纹生成单元用于生成调用指纹和证据指纹，所述表示变换单元用于在工具输出被外置、预览或压缩表示时保留内容摘要值，所述证据账本单元用于根据已完成工具结果更新所述调用指纹计数、证据指纹集合、同结果计数和无新证据连续计数，所述执行前门控单元用于在所述证据账本满足预设门控条件时在工具执行前生成不计入证据账本的合成拒绝结果，所述观察记录存储单元用于保存包括规范化规则版本的观察记录，所述上下文恢复单元用于按照相同规则重放所述观察记录以重建证据账本状态。

14. 一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求 1 至 12 中任一项所述的方法。

四

说明书

第一页第一行为发明名称并左右居中，名称与正文之间空一行；技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、具体实施方式五部分齐全并各自写明标题；自然段按官方空白表格采用首行缩进；源文件中的段落计数保留供编辑使用。

技术领域

本发明涉及计算机软件技术领域，具体涉及一种由大语言模型驱动的智能体在其执行过程中对工具调用进行控制的方法及系统，尤其涉及对不产生新观察的重复工具调用的识别与阻断。

背景技术

在由大语言模型驱动的智能体运行时中，一个用户回合通常由多次“模型生成工具调用—运行时执行该工具调用—将工具结果写回会话上下文—模型依据会话上下文生成下一次工具调用”的迭代构成。每一次迭代都要将全部会话上下文重新提交给所述大语言模型，因而都会消耗令牌、算力以及对外部服务的网络请求配额。

在上述迭代中，工具调用的次数并不等于任务的推进程度。若干次措辞不同的工具调用可能反复取回同一个页面、同一条运行状态、同一个空结果或同一种失败。此时会话上下文持续增长、消耗持续发生，而可用信息不再增加。若无相应的控制手段，该过程可能持续到回合预算耗尽为止。

现有的控制手段主要存在以下不足：

其一，以工具调用的重复次数作为唯一判据。此类手段对同一调用连续出现预设次数后加以抑制。但在智能体场景中，对运行状态的轮询本身就要求以相同入参重复调用，此类手段会将正当的轮询误判为无效重复；同时，只要模型对入参作出细微改写（例如改变检索词的措辞、改变分页参数而落回同一页内容），重复即被绕过，而取回的观察并未改变。

其二，工具输出中普遍含有时间戳、耗时、请求标识、链路追踪标识与心跳等随每次调用而变化的字段。若直接对工具输出整体判重，内容未发生变化的运行状态会因时间推移而每次都呈现为不同的结果，导致判重失效。

其三，为缓解上下文预算压力，运行时会将体积较大的工具输出移出会话上下文、存入本地文件，并在会话上下文中仅保留指向该文件的引用。由于该文件的存储路径中通常含有本次工具调用的调用标识以保证并发写入时文件名互不冲突，同一份内容在不同次调用下必然落在不同的路径上。此时若以会话上下文中可见的内容（即该路径）作为判重依据，同一份内容会被反复认定为新结果，外置本身即使判重失效，二者不能同时成立。

其四，当会话上下文因超出预算而被压缩时，用于判重的中间状态随原始消息一并丢失。压缩之后的会话无从得知其在压缩之前已经处于反复取回同一结果的状态，因而会重新开始同样的重复过程。

因此，需要一种能够依据工具输出的实际内容判定“本次调用是否带来新观察”，能够在大体量输出被移出会话上下文后继续成立，并且能够跨越上下文压缩而不丢失的工具调用控

制手段。

发明内容

一、本发明要解决的技术问题

本发明要解决的技术问题是：在大语言模型智能体的一个用户回合内，反复发起不产生新观察的工具调用持续消耗令牌、算力与外部网络请求配额；以调用是否重复为唯一判据的抑制手段对轮询类工具误判、对入参微变的同义调用漏判；工具输出中的易变字段使内容未变的结果被判定为新结果；大体积工具输出被外置存储后其存储路径随调用标识而变，使判重随外置一并失效；以及上下文压缩导致判重所依赖的状态量丢失。

二、本发明采用的技术方案

为解决上述技术问题，本发明采用的技术方案是，提供一种大语言模型智能体的工具调用控制方法，所述方法由智能体运行时执行，所述智能体运行时在一个用户回合内迭代地接收大语言模型生成的工具调用、执行所述工具调用以得到工具结果、将所述工具结果写入会话上下文并由所述大语言模型依据所述会话上下文生成下一次工具调用；所述方法还包括：

对本用户回合内每一次已完成的工具调用，分别生成调用指纹与证据指纹，并写入与该次工具调用对应的观察记录；所述调用指纹由工具名称与经规范化处理的调用入参生成，所述证据指纹由工具输出的规范化表示生成。所述观察记录至少保存调用指纹、证据指纹或无证据标识、规范化规则版本、调用标识和工具结果完成顺序，从而使账本状态具有可重放的输入。

生成所述证据指纹时，先对所述工具输出进行确定性的结构规范化处理并剔除预设的易变字段，再由结构规范化处理后的结果生成所述证据指纹；所述结构规范化处理包括将所述工具输出解析为结构化对象并按键名排序，所述易变字段包括时间戳字段、耗时字段、请求标识字段、链路追踪标识字段与心跳字段中的至少一项，使得内容未发生变化的工具输出生成相同的证据指纹。规范化规则以版本标识写入所述观察记录，规则升级时能够区分不同版本生成的证据身份。

对工具输出的长度超过外置阈值的工具调用，将该工具输出存储为产物文件，并在所述会话上下文中以引用式结果替换该工具输出，所述引用式结果包含所述产物文件的存储路径、有限预览与该工具输出的内容摘要值，所述存储路径中包含该次工具调用的调用标识；对于所述引用式结果，以其中的所述内容摘要值而非所述存储路径、有限预览或调用标识作为证据身份依据。由此，原始工具输出、引用式结果和后续恢复表示只要指向同一内容，其证据指纹保持一致。

维护本用户回合的调用指纹计数、证据指纹集合、同结果计数与无新证据连续计数；当证据指纹未出现在所述证据指纹集合中时，将其加入所述证据指纹集合并将所述无新证据连续计数清零；当证据指纹已出现在所述证据指纹集合中、或所述工具输出经所述结构规范化

处理后为空时，将所述无新证据连续计数累加。所述账本将工具执行产生的外部观察与运行时合成的控制结果区分保存，合成控制结果不改变证据新颖性状态。

当所述无新证据连续计数达到第一阈值时，向所述工具结果中注入策略变更指示，所述策略变更指示指明下一次动作应当改变假设、来源、目标或机制。所述策略变更指示是运行时生成的内部控制结果，用于改变后续工具调用的候选空间，不作为外部证据。

在执行一次新的工具调用之前，先生成该次工具调用的调用指纹，并在所述无新证据连续计数达到第二门控条件、该调用指纹对应的调用指纹计数不小于第三门控条件、且该调用指纹对应的同结果计数不小于第四门控条件三者同时满足时，在执行前拒绝该次工具调用；所述第二门控条件的强度高于触发策略变更指示的第一门控条件。对属于预设轮询类工具集合的工具调用，所述第二门控条件根据工具能力描述取为非轮询类工具对应条件的整数倍。

当所述会话上下文被压缩、恢复或重新加载时，从持久化的观察记录，或者从所述会话上下文中已存储的工具调用与工具结果的配对出发，按照观察记录中记载的规范化规则版本和相同的确定性规则重放并重建所述调用指纹计数、所述证据指纹集合、所述同结果计数与所述无新证据连续计数。所述重放不重新调用所述大语言模型或外部工具，并保持重放前后的证据新颖性判定关系一致。

本发明还提供一种实施上述方法的系统，以及一种存储有实现上述方法的计算机程序的计算机可读存储介质。

三、本发明的有益效果

本发明的有益效果是：

由于判定依据取自工具输出的实际内容而非工具调用的次数，措辞不同但取回同一观察的多次工具调用被识别为同一份证据，从而在空转发生时即可被察觉，而不必等到回合预算耗尽。

由于在生成证据指纹之前对工具输出作结构规范化处理并剔除易变字段，内容未发生变化的运行状态不会因时间推移、请求标识变化或心跳字段更新而被误判为新结果，判重在含有此类字段的工具输出上同样成立。

由于证据身份与输出表示解耦，对被外置存储的工具输出以其内容摘要值而非含有调用标识的存储路径、有限预览或调用标识作为证据身份，同一份内容无论被写入何种文件名、截取为何种预览或在压缩后以何种引用表示出现，其证据指纹保持不变；因而上下文预算优化与工具调用循环检测可以同时启用，前者不再以损害后者为代价。

由于阻断需要无新证据连续计数、调用指纹计数与同结果计数三者同时达到各自阈值，且对轮询类工具将其中的连续计数阈值成倍放大，正当的重试与状态轮询不被误拒；而已被证明既重复发起又重复返回同一结果的工具调用在执行之前即被拒绝，其对应的算力、令牌与外部网络请求因此不再发生。

由于所述观察记录保存了规范化规则版本和工具结果类型，所述各计数与集合可从观察

记录或会话上下文中已存储的工具调用与工具结果配对按相同规则确定性重放，上下文压缩、会话恢复或进程重启不导致判重能力丢失，长回合在恢复之后仍能察觉其处于重复状态。

由于所述各计数与集合均由确定性的规范化与摘要运算得到，不依赖对模型输出的再次推理，判定过程可复现且不引入额外的模型调用开销。

附图说明

图 1 是本发明所述工具调用控制系统的结构示意图；

图 2 是本发明实施例中对一次已完成的工具调用生成双重指纹并更新账本的流程图；

图 3 是本发明实施例中对一次新的工具调用之前进行阻断判定的流程图；

图 4 是本发明实施例中大体积工具输出的外置存储与证据身份桥接的示意图；

图 5 是本发明实施例中会话上下文被压缩时重建账本的流程图。

图中：100—智能体运行时；101—模型接口单元；102—工具执行单元；103—指纹生成单元；104—证据账本单元；105—循环控制单元；106—产物存储单元；107—会话上下文存储单元；108—上下文压缩单元；109—事件记录单元；110—大语言模型；111—工具集合。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明，但不用来限制本发明的范围。

实施例一：系统结构与总体流程

参照图 1，本实施例提供的工具调用控制系统包括智能体运行时（100）。所述智能体运行时 100 与位于其外部的大语言模型（110）以及工具集合（111）通信。所述智能体运行时 100 包括模型接口单元（101）、工具执行单元（102）、指纹生成单元（103）、证据账本单元（104）、循环控制单元（105）、产物存储单元（106）、会话上下文存储单元（107）、上下文压缩单元（108）与事件记录单元（109）。

所述会话上下文存储单元 107 保存本用户回合的会话上下文。所述会话上下文由消息序列构成，每条消息具有角色与内容块序列，所述内容块包括文本块、工具调用块与工具结果块；所述工具调用块含有调用标识、工具名称与调用入参，所述工具结果块含有与之对应的调用标识、工具名称、工具输出与失败标记。

所述模型接口单元 101 将所述会话上下文提交给所述大语言模型 110，并接收所述大语言模型 110 生成的工具调用。所述工具执行单元 102 在所述工具集合 111 中执行所述工具调用并得到工具输出。所述指纹生成单元 103 依据所述工具名称、所述调用入参与所述工具输出生成调用指纹与证据指纹。所述证据账本单元 104 维护本用户回合的调用指纹计数、证据指纹集合、同结果计数与无新证据连续计数，并将每一次已完成调用的结果写成观察记录。所述观察记录保存规范化规则版本、调用标识、完成顺序、表示类型以及工具结果是否为运行时合成结果的标记。所述循环控制单元 105 依据所述证据账本单元 104 的状态，在所述

工具结果中注入策略变更指示或在执行之前拒绝工具调用。所述产物存储单元 106 将长度超过外置阈值的工具输出存储为产物文件，并在引用式结果中保留内容摘要值。所述上下文压缩单元 108 在所述会话上下文超出预算时对其进行压缩，并触发所述证据账本单元 104 按观察记录重放重建。所述事件记录单元 109 输出不含工具输出本身的元数据事件。

在本实施例中，证据指纹不是会话中某一种文字表示的地址，而是工具观察的表示无关身份。原始输出、包含调用标识的产物路径、有限预览以及恢复时的引用式结果可以不同，但只要引用式结果携带同一内容摘要值，所述证据账本单元 104 即将其映射为同一证据指纹。对于不携带内容摘要值的恢复表示，所述证据账本单元 104 从持久化观察记录取回该身份，而不根据路径或预览重新生成身份。

在一个实施方式中，所述表示变换单元由所述产物存储单元 106 实现，用于将原始工具输出转换为产物文件和引用式结果；所述观察记录存储单元由所述证据账本单元 104 与所述会话上下文存储单元 107 共同实现，用于保存所述观察记录；所述上下文恢复单元由所述上下文压缩单元 108 实现，用于在压缩、恢复或重新加载时触发观察记录的确定性重放。上述单元可以由同一处理器上的程序模块实现，也可以由不同的处理器或存储介质实现。

在一个实施方式中，所述证据账本单元 104 的状态在每一个新的用户回合开始时被重置，从而本用户回合的判定不受此前回合的影响。

在一个实施方式中，所述智能体运行时 100 具有第一模式、第二模式与第三模式，可通过运行环境变量配置。所述第一模式下不执行指纹生成、账本更新、指示注入与执行前拒绝；所述第二模式下执行指纹生成、账本更新、指示注入与账本重建，但不执行执行前拒绝；所述第三模式下上述各项全部执行。所述第二模式可用于在不改变既有执行行为的前提下观察判定结果。在一个优选的实施方式中，所述第三模式为默认模式。

实施例二：双重指纹的生成

参照图 2，对一次已完成的工具调用，所述智能体运行时 100 执行如下步骤。

步骤 S201，所述指纹生成单元 103 生成该次工具调用的调用指纹。具体地，先尝试将所述调用入参解析为结构化对象；若解析成功，则对该结构化对象作结构规范化处理，即递归地按键名升序重排对象的键值对、保持数组元素的原有次序，并按统一格式序列化为字符串；若解析失败，则将所述调用入参中的连续空白字符合并为单个空格。随后，将转换为小写的所述工具名称与上述结果按分隔符拼接，对拼接结果计算摘要值，所得摘要值即为所述调用指纹。所述结构规范化处理规则具有规则版本标识，该规则版本与调用指纹一并写入观察记录。

步骤 S202，所述指纹生成单元 103 对所述工具输出作预处理，剥离运行时在此前迭代中追加到所述工具输出尾部的内部提示文本，并去除首尾空白。

步骤 S203，判断预处理后的所述工具输出是否为空。若为空，则该次工具调用不产生证据指纹，判定结果为“空”，转入步骤 S207。

步骤 S204, 判断预处理后的所述工具输出是否为可解析的结构化对象且符合引用式结果的形式。所述引用式结果的形式为: 含有取值为预设标记的状态字段、含有非空的存储路径字段、且含有长度与取值符合摘要值格式的内容摘要值字段。若符合, 则以预设前缀与该内容摘要值字段的取值拼接所得的字符串作为规范化结果, 转入步骤 S206。该步骤的作用在实施例四中详述。

步骤 S205, 若不符合引用式结果的形式, 则区分下述两种情形生成规范化结果:

情形一, 该次工具调用被标记为失败。此时从所述工具输出中提取失败描述文本; 在所述工具输出为结构化对象时, 依次在预设的失败字段名中查找失败描述文本, 并对结构化的单元格执行结果优先提取其中的异常名称与异常取值, 从而避免所有失败因其序列化外层相同而收敛到同一个描述。随后, 将所述失败描述文本中的每一段连续数字串替换为单个统一占位符、将全部字符转换为小写、将连续空白字符合并为单个空格, 并截断至预设长度上限。由此, 同一类失败不会因其中的行号、偏移量、进程号或重试序号不同而被判定为不同的证据。在一个实施方式中, 若无法提取到失败描述文本, 则退回到对所述工具输出整体合并空白字符的处理。

情形二, 该次工具调用未被标记为失败。此时若所述工具输出可解析为结构化对象, 则对其作所述结构规范化处理; 在该处理过程中, 键名属于预设易变字段集合的键值对被整体剔除, 且当某一键值对的键名属于所述预设易变字段集合时, 其取值不参与序列化。在一个实施方式中, 所述预设易变字段集合包括表示耗时的字段名、表示持续时长的字段名、表示时间戳的字段名、表示更新时刻的字段名、表示开始时刻的字段名、表示结束时刻的字段名、表示请求标识的字段名、表示链路追踪标识的字段名与表示心跳的字段名, 并同时覆盖上述字段名的不同书写形式。若所述工具输出不可解析为结构化对象, 则将其连续空白字符合并为单个空格。

步骤 S206, 判断所述规范化结果是否为空。若剔除易变字段后所述规范化结果为空, 则该次工具调用不产生证据指纹, 判定结果为“空”; 否则, 将转换为小写的所述工具名称与所述规范化结果按分隔符拼接并计算摘要值, 所得摘要值即为所述证据指纹。

步骤 S207, 所述证据账本单元 104 更新账本, 并写入该次工具调用的观察记录。具体地, 将该次工具调用的调用指纹对应的调用指纹计数加一, 将已完成工具调用的总次数加一, 并在观察记录中写入调用标识、工具结果完成顺序、规范化规则版本、工具输出的原始内容摘要值、规范化内容摘要值、证据指纹或无证据标识、表示类型以及工具结果是否为运行时合成结果的标记; 随后按下述规则之一处理:

规则一, 若该次工具调用不产生证据指纹, 则将空结果次数加一, 并将所述无新证据连续计数加一, 判定结果为“空”;

规则二, 若所述证据指纹未出现在所述证据指纹集合中, 则将其加入所述证据指纹集合, 将所述无新证据连续计数清零, 并清除此前记录的指示注入位置, 判定结果为“新”;

规则三，若所述证据指纹已出现在所述证据指纹集合中，则将重复次数加一，并将所述无新证据连续计数加一，判定结果为“重复”。

步骤 S208，所述证据账本单元 104 更新同结果计数。具体地，以该次工具调用的调用指纹为键，取出此前记录的结果标识与计数；若该次工具调用的证据指纹与所记录的结果标识相同，则将该计数加一；否则以该次工具调用的证据指纹替换所记录的结果标识并将该计数置为一。在一个实施方式中，不产生证据指纹的情形以预设的固定标识参与上述比较。

步骤 S209，所述事件记录单元 109 输出一条元数据事件，所述元数据事件包含所述工具名称、所述判定结果、所述证据指纹的前若干位截断值、所述无新证据连续计数、所述证据指纹集合的元素个数与所述已完成工具调用的总次数；所述元数据事件不包含所述工具输出本身，从而诊断记录的体积不随工具输出的体积增长。

在一个实施方式中，当所述无新证据连续计数在步骤 S207 之后达到第一阈值时，所述循环控制单元 105 向本次的工具结果尾部追加策略变更指示。所述策略变更指示的文本指明：其由所述智能体运行时 100 依据工具结果生成而非由用户给出，最近若干次已完成的工具调用未增加可区分的证据，下一次动作必须改变假设、来源、目标或机制并说明其能够产生何种新的观察，若不存在此种动作则应停止并报告已获得的证据、重复出现的结果与尚未解决的缺口。所述策略变更指示被追加到工具结果之中而非作为一条新的用户消息插入，从而不改变消息角色的交替次序。在一个实施方式中，注入所述策略变更指示的同时记录当时的所述无新证据连续计数，并在所述无新证据连续计数相对于所记录的值的增量小于所述第一阈值之前不再次注入，以避免在同一段连续计数内反复注入相同的指示。

在一个实施方式中，所述第一阈值取 4。

实施例三：执行前的阻断判定

参照图 3，当所述模型接口单元 101 接收到所述大语言模型 110 生成的一次新的工具调用后，在将其交由所述工具执行单元 102 执行之前，所述循环控制单元 105 执行如下步骤。

步骤 S301，判断当前是否处于所述第三模式。若否，则不作阻断判定，直接转入执行。

步骤 S302，判断该次工具调用的工具名称是否属于预设轮询类工具集合，并据此确定本次判定所用的连续计数阈值。若属于，则该阈值取所述第二阈值与预设倍数的乘积；否则取所述第二阈值。在一个实施方式中，所述预设轮询类工具集合以工具名称的匹配规则定义，所述匹配规则包括：工具名称等于表示等待的名称，或工具名称包含表示等待某一条件的子串、表示状态查询的子串、表示读取会话线程的子串或表示查询交接状态的子串。在一个实施方式中，所述第二阈值取 6，所述预设倍数取 2。

步骤 S303，判断所述无新证据连续计数是否达到步骤 S302 确定的阈值。若未达到，则不阻断，转入执行。

步骤 S304，按实施例二步骤 S201 所述规则生成该次工具调用的调用指纹，并从所述证

据账本单元 104 取出该调用指纹对应的调用指纹计数与同结果计数；若不存在对应记录，则取零。

步骤 S305，判断所述调用指纹计数是否不小于第三阈值，且所述同结果计数是否不小于第四阈值。若任一条件不满足，则不阻断，转入执行。在一个实施方式中，所述第三阈值与所述第四阈值均取 3。

由步骤 S303 与步骤 S305 可见，阻断要求三个条件同时成立：本用户回合已连续若干次未获得新证据、该次工具调用此前已以完全相同的工具名称与入参发起过足够多次、且该工具调用此前已足够多次产生了同一个结果。因此，一次此前未曾发起过的工具调用、或一次虽曾发起但每次结果均不相同的工具调用，在所述无新证据连续计数已经很高时依然可以执行；改变来源、目标、检索词或机制的动作始终保持可用。

步骤 S306，三个条件同时成立时，所述循环控制单元 105 不再将该次工具调用交由所述工具执行单元 102，而是合成一条拒绝结果作为其工具结果写入所述会话上下文。所述拒绝结果为结构化对象，含有取值表示已阻断的状态字段、取值表示无新证据循环的原因字段、说明文本字段以及分别记录所述无新证据连续计数、所述调用指纹计数与所述同结果计数的三个数值字段；所述说明文本指明该工具此前已以相同入参运行的次数、产生相同结果的次数与当前的连续计数，并要求在尝试下一个工具之前改变假设、来源、目标或机制，或者停止并报告尚未解决的缺口。所述拒绝结果被标记为失败，从而在所述会话上下文、用户界面与诊断记录中不被呈现为一次成功的工具调用。

步骤 S307，所述拒绝结果不参与实施例二所述的账本更新。具体地，在执行账本更新之前先判断工具输出中是否含有表示无新证据循环的原因字段，若含有则直接返回而不更新任何计数与集合。其原因在于，所述拒绝结果描述的是账本自身的状态，并非从被请求的工具处取得的观察；若将其计入账本，其作为一个此前未出现过的结果会把所述无新证据连续计数清零，从而使下一次相同的工具调用重新获得执行机会，阻断条件将永远无法稳定成立。

在一个实施方式中，当所述大语言模型 110 在一次响应中生成多个并行的工具调用时，所述循环控制单元 105 按其在响应中的次序逐个执行上述判定，账本的更新仅依据已经完成的工具结果进行，并且已经派发执行的工具调用不因同一响应中后续的判定结果而被撤销。

实施例四：大体积工具输出的外置与证据身份桥接

参照图 4，本实施例说明超过外置阈值的工具输出如何被移出会话上下文，以及如何使该外置不破坏实施例二与实施例三所述的判定。

步骤 S401，所述智能体运行时 100 确定本次的外置阈值。具体地，取本用户回合当前配置的上下文压缩令牌预算，按预设的每令牌字符数将其折算为字符数，取该字符数的预设比例，并将所得结果钳制于预设下界与预设上界之间。在一个实施方式中，所述每令牌字符数取 4，所述预设比例取百分之五，所述预设下界取 8000 个字符，所述预设上界取 32000 个字符。由此，上下文窗口较小的模型获得较小的外置阈值，上下文窗口较大的模型获得较

大的外置阈值，而所述钳制使两端的取值保持可预期。在另一个实施方式中，运行于桌面应用中的所述智能体运行时 100 采用固定的外置阈值，例如 64000 个字符。

步骤 S402，判断该次工具调用的工具输出原文的字符数与其在会话上下文中的呈现文本的字符数是否均不超过所述外置阈值。若均不超过，则不作外置，仅对呈现文本按既有的结果长度上限作截断，流程结束。

步骤 S403，所述产物存储单元 106 对所述工具输出原文计算内容摘要值。

步骤 S404，判断是否可以复用已存在的产物文件。具体地，尝试将本次的呈现文本解析为结构化对象，并在其中递归查找存储路径字段；若查找到取值非空的存储路径，则对该路径求规范化的绝对路径，并判断其是否为一个已存在的文件且位于预设产物目录之内。仅在上述条件全部满足时复用该产物文件，不再次写入。所述目录归属判断使得会话上下文中出现的任意路径不能诱导所述产物存储单元 106 将产物目录之外的文件当作产物复用。

步骤 S405，若不能复用，则生成产物文件的文件名并写入。所述文件名由所述内容摘要值的前若干位、经字符过滤后的所述工具名称与经字符过滤后的所述调用标识依次以分隔符拼接并附加扩展名构成；所述字符过滤将非字母、非数字且非连字符、非下划线的字符替换为下划线并截断至预设长度，过滤后为空时以预设的固定字符串代替。随后，仅在该文件尚不存在时，以原子替换的方式将所述工具输出原文写入该文件。由此，同一份内容在其文件已经存在时不会被重复写入，而不同调用产生的同名冲突被所述调用标识消除。

步骤 S406，所述产物存储单元 106 以引用式结果替换所述会话上下文中的该工具输出。所述引用式结果为结构化对象，含有：取值表示已引用的状态字段、预览字段、存储路径字段、存储体积字段、原始字符数字段、内容摘要值字段与检索提示字段。所述预览由所述呈现文本按预设规则截取得到：取预设预览上限与所述外置阈值中的较小者为预览长度上限，在所述呈现文本的字符数不超过该上限时直接取其全文，否则从该上限中扣除省略标记本身的长度后，将剩余额度按预设比例分配给首部与尾部，并由首部片段、所述省略标记与尾部片段依次拼接而成；所述省略标记声明被省略的是该引用式结果的中部及其原始字符数。在一个实施方式中，所述预设预览上限取 12000 个字符，所述首部与尾部的分配比例取四分之三与四分之一。所述检索提示指明：应对所述存储路径以较窄的行范围读取，或以具体的模式对其检索，非必要不整体重新载入。

步骤 S407，证据身份的桥接。所述产物文件的存储路径中含有所述调用标识，因而同一份内容在不同次工具调用下必然落在不同的路径上。为此，实施例二步骤 S204 在识别到引用式结果时，以其中的内容摘要值字段的取值而非存储路径字段的取值作为规范化结果的生成依据。由此，两次工具调用只要取回了完全相同的内容，其在会话上下文中的引用式结果虽然路径不同，所生成的证据指纹仍然相同，判定结果为“重复”而非“新”。

在一个实施方式中，所述智能体运行时 100 在生成证据指纹时使用工具输出原文，而在会话上下文中写入引用式结果；当所述会话上下文其后被压缩并按实施例五重建账本时，可

用的只有已写入的引用式结果，此时步骤 S204 所述的桥接使得重建得到的判定与外置之前保持一致的重复关系。若不作此桥接，则所述重建会把同一份内容的每一个副本都当作新证据，仅仅因为它被写在了另一个文件名之下，所述无新证据连续计数将在重建后被清零，实施例三所述阻断在压缩之后即告失效。

在一个实施方式中，当所述工具调用返回的是图像类结果时，不执行本实施例所述外置，以免破坏该结果既有的呈现形式。

实施例五：上下文压缩时的账本重建

参照图 5，当所述上下文压缩单元 108 判定所述会话上下文超出预算而需要压缩时，执行如下步骤。

步骤 S501，确定重建的选取范围。自所述会话上下文的末尾向前查找最后一条角色为用户且不是由所述智能体运行时 100 内部生成的用户消息，以该消息之后的位置为起点，以所述会话上下文的末尾为终点。由此，重建仅覆盖当前用户回合，而运行时内部生成的用户消息（例如压缩延续消息或内部提示消息）不会被误认为新回合的起点从而截断范围。

步骤 S502，遍历所述选取范围内的每条消息的每个内容块，将遇到的工具调用块以其调用标识为键记录其工具名称与调用入参。

步骤 S503，对遇到的每个工具结果块，以其调用标识在步骤 S502 所记录的内容中取回对应的调用入参；若未取回，则以预设的空结构化对象字符串代替。随后以该工具结果块的工具名称、取回的调用入参、该工具结果块的工具输出与失败标记为参数，读取观察记录中对应的规范化规则版本，按实施例二步骤 S201 至步骤 S208 所述的完全相同的规则更新一个新建的账本。对于引用式结果，优先读取其中的内容摘要值作为证据身份；对于合成拒绝结果，依据其合成结果标记跳过账本更新。

步骤 S504，遍历结束后，所述新建的账本即为重建结果，其所含的调用指纹计数、证据指纹集合、同结果计数与无新证据连续计数与压缩之前保持一致的判定关系。由于全部规则均为确定性的规范化、摘要和结果类型判定运算，重建不需要调用所述大语言模型 110 或外部工具，也不引入额外的令牌或网络请求消耗。

步骤 S505，所述上下文压缩单元 108 由所述重建结果导出聚合事实并写入压缩产物。所述聚合事实包括：所述证据指纹集合的元素个数、已完成工具调用的总次数、其中重复的次数与空结果的次数；当所述无新证据连续计数大于零时，还包括当前的连续计数长度。所述聚合事实被写入压缩后的摘要中的专门小节，并同时写入跨压缩保留的固定上下文，从而恢复后的会话即使不再持有原始消息，也仍然知悉此前的工作处于重复而非推进的状态。

在一个实施方式中，所述上下文压缩单元 108 同时收集所述会话上下文中出现过的引用式结果的存储路径并写入压缩产物，使得压缩之后所述大语言模型 110 仍可按需读取被外置的工具输出原文。

实施例六：变形与等同替换

在一个实施方式中，所述摘要值由密码学散列函数计算得到并以十六进制字符串表示。本领域技术人员可以理解，任何具有足够抗碰撞性的确定性映射均可用于生成所述调用指纹与所述证据指纹，所述内容摘要值亦然。

在一个实施方式中，所述第一阈值、所述第二阈值、所述第三阈值、所述第四阈值与所述预设倍数为可配置参数。所述第一阈值小于所述第二阈值；所述第三阈值与所述第四阈值不小于二。

在一个实施方式中，所述预设轮询类工具集合以显式列表给出，或由工具的声明属性给出，而限于按工具名称匹配。

在一个实施方式中，所述产物文件存储于项目本地的临时目录之下；在另一个实施方式中，所述产物文件存储于所述智能体运行时 100 可访问的对象存储之中，此时所述存储路径为对应的对象地址，所述桥接规则不变。

在一个实施方式中，所述方法以计算机程序的形式存储于计算机可读存储介质中，由处理器读取并执行；所述计算机可读存储介质包括只读存储器、随机存取存储器、磁盘或光盘。

在一个实施方式中，所述智能体运行时 100 的各单元可以合并或拆分，例如所述指纹生成单元 103 可以并入所述证据账本单元 104，所述循环控制单元 105 可以并入所述模型接口单元 101，只要其共同实现前述各步骤即可。

以上所述仅为本发明的较佳实施例，并不用以限制本发明。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

五

说明书附图

图 1～图 5，一图一页。黑色线条绘制，不着色不加阴影，图周无与图无关的框线；图号标注在相应附图正下方；附图标记 100～111 与说明书文字部分双向一致。

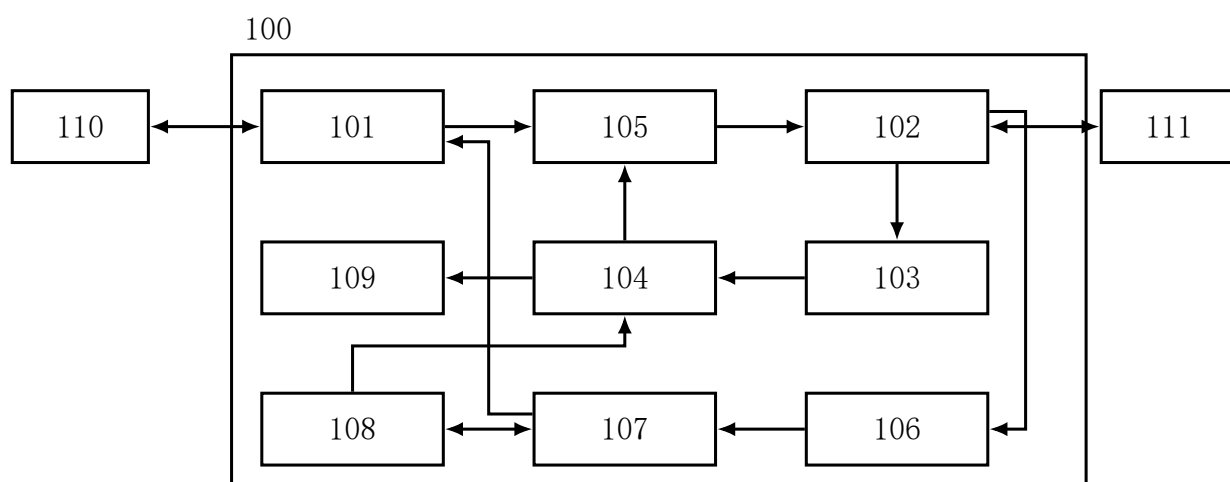


图 1

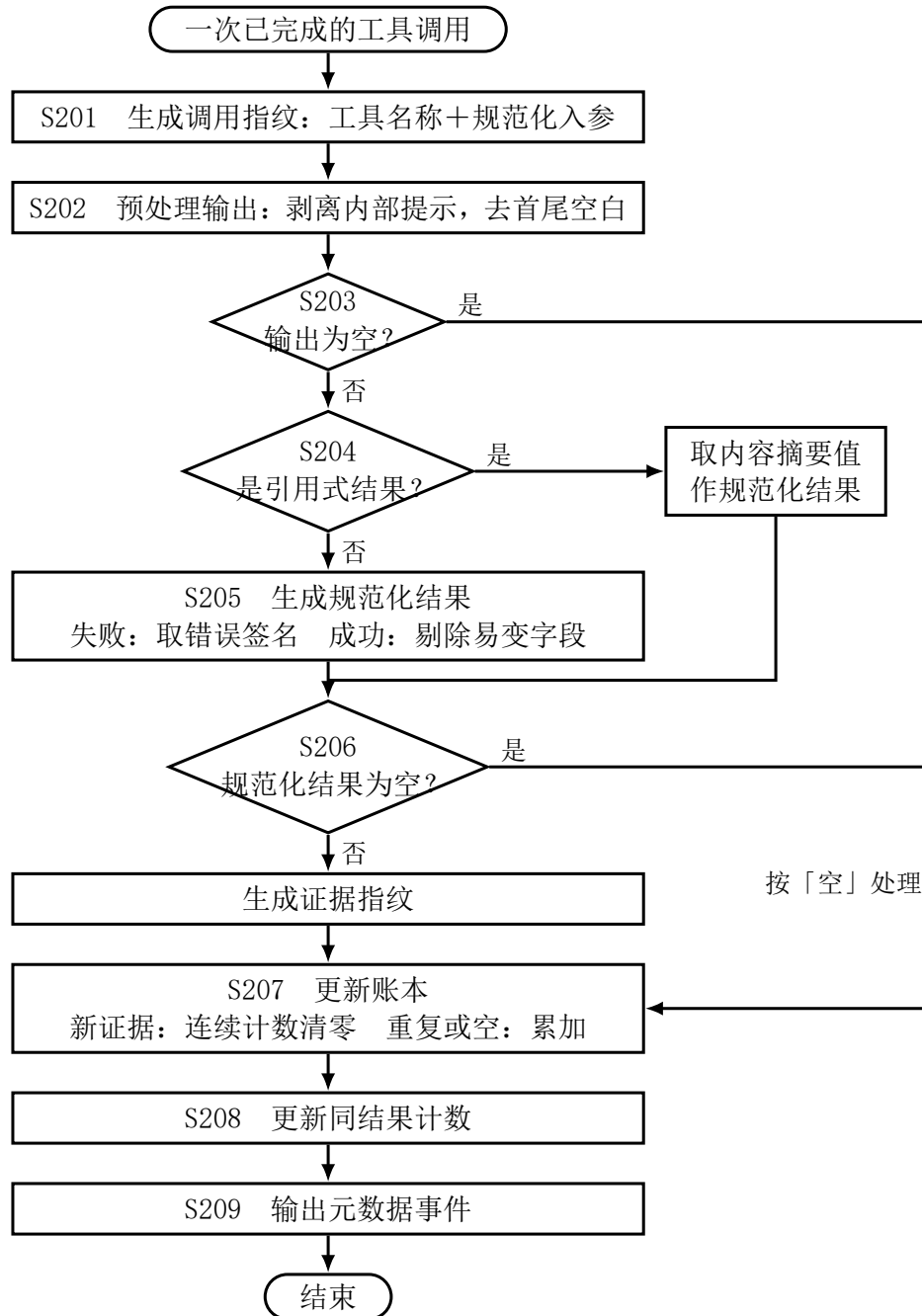


图 2

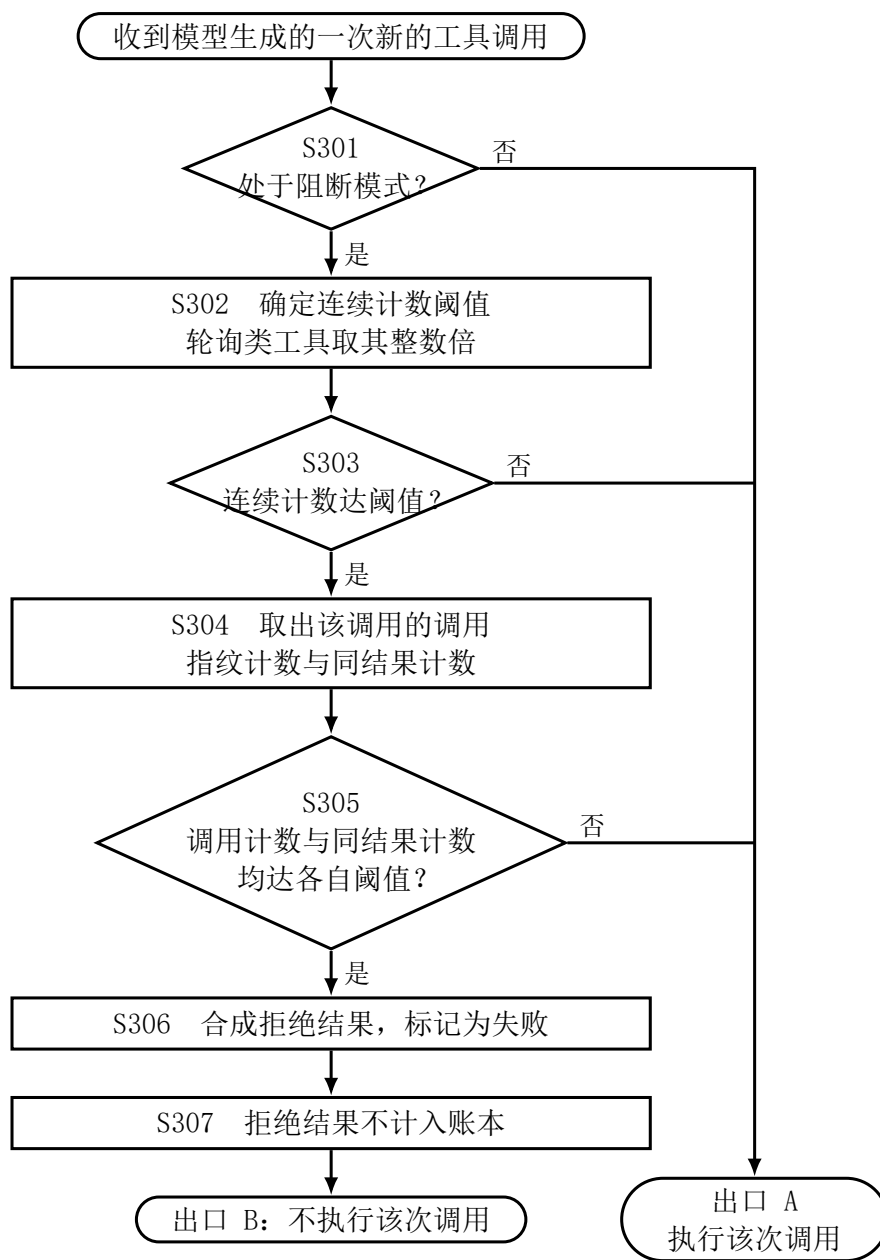
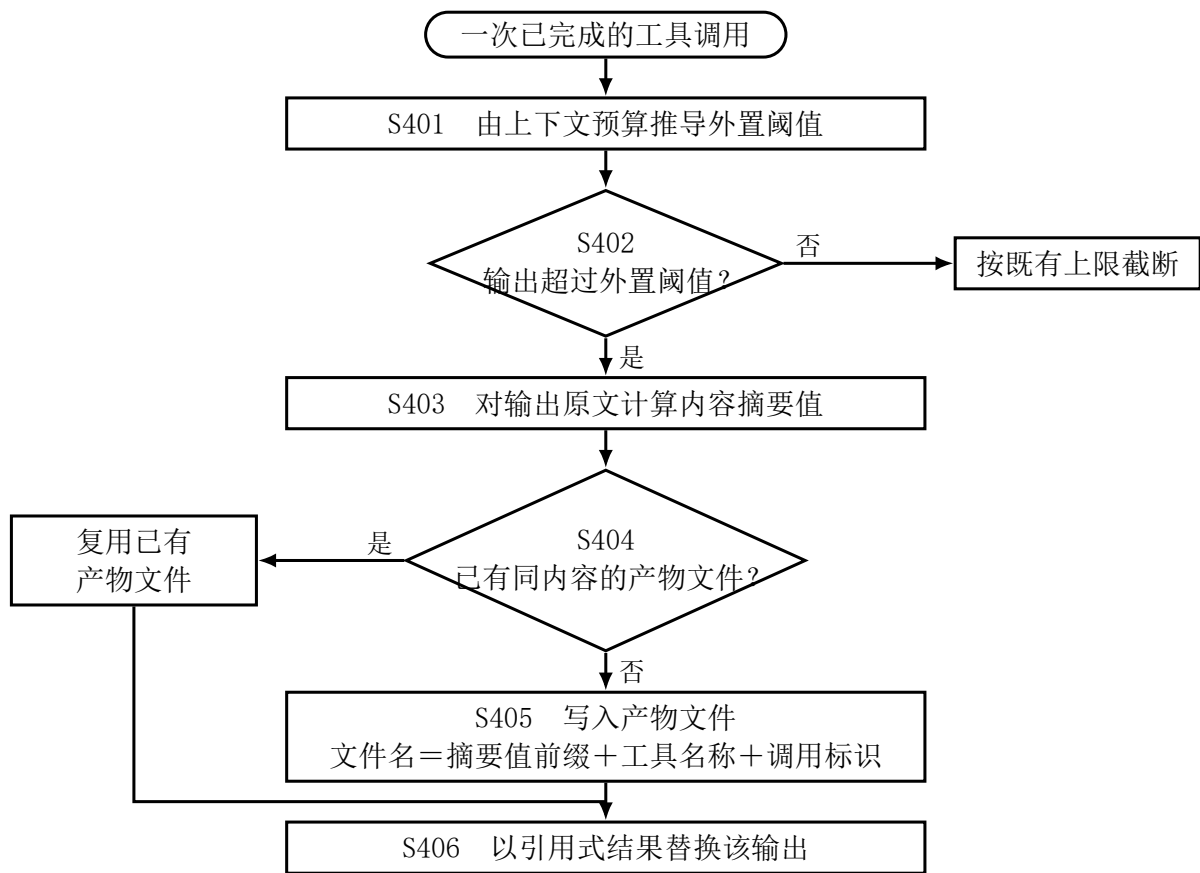


图 3



S407 证据身份

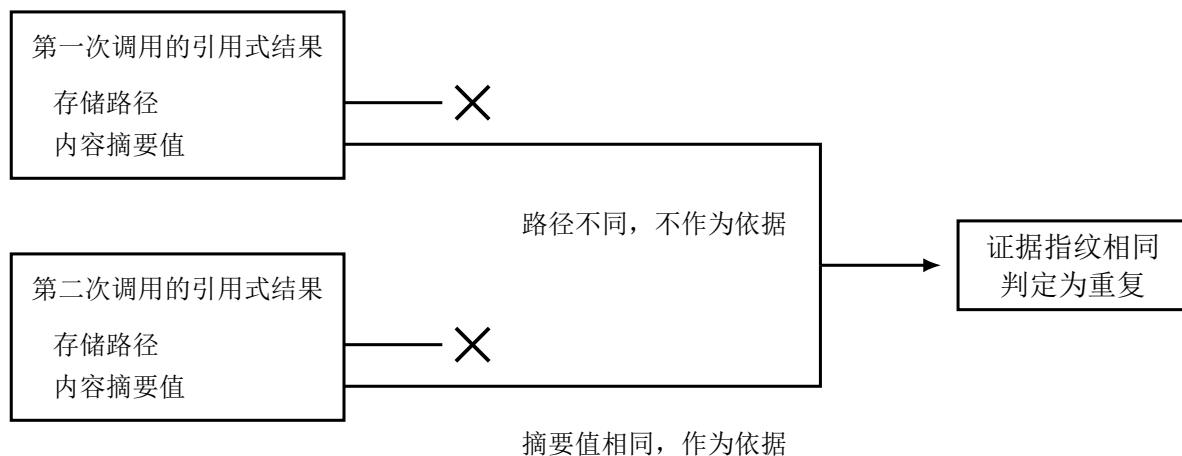


图 4

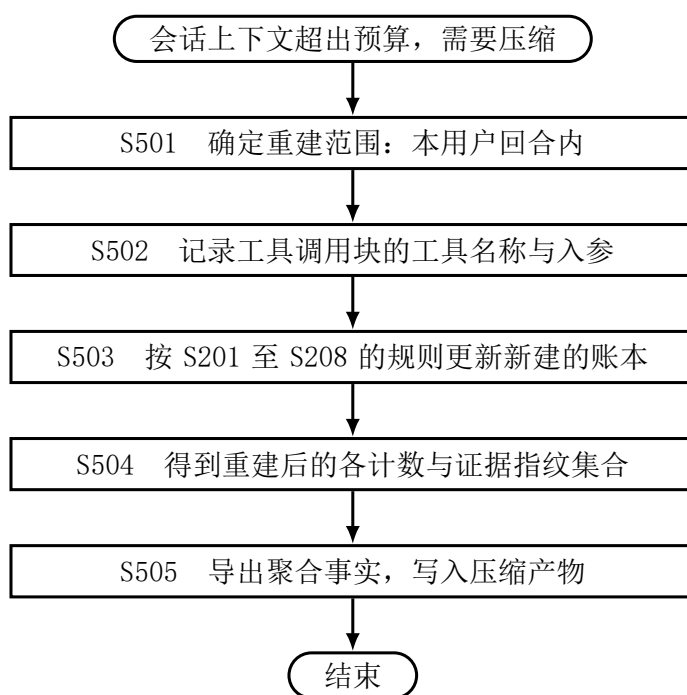


图 5

第二部分

内部工作文档

以下三份不属于递交件，仅供申请人与代理人使用。

六

现有技术检索记录

A1 / A2 / A3 三条路线的检索结果、为什么只递 A1、以及抵触申请与申请人自身在先公开两项风险。文献号由申请人提供，本工具未独立复核。

现有技术检索记录（A1 / A2 / A3）

来源：本文件如实转录申请人在本轮检索中提供的结果，未由本工具独立复核。用途：供代理人复核、供背景技术与创造性论证参考。禁止事项：未经代理人核实，下列文献号不得直接写入说明书背景技术或答复审查意见。

1. 与 A1（工具调用循环检测与阻断）相关

文献 / 出处	命中的特征	对 A1 的影响
arXiv 2603.10060 《Tool Receipts》	runtime 代执行工具并生成签名回执，回执同时含 input_hash（入参 canonical JSON 哈希）与 output_hash（原始输出哈希）。用途为防幻觉溯源，非循环检测	占用”规范化 JSON 后哈希”+”哈希输出侧”两项特征。A1 不得把这两点单独作为发明点
US20110280145A1（网络包环路检测）	将地址与载荷代入哈希函数作 KEY，对该哈希值的计数字段累加，计数表示环路候选被观测次数	占用”内容哈希 + 计数判环”。最可能的创造性驳回引证
US20080235163（爬虫去重）	内容哈希去重	同上，跨领域常规应用风险
US20100205265A1（邮件去重）	去重时刻意剔除时间戳后再哈希	占用”剔除易变字段后哈希”。属跨领域，尚可争辩但不宜作为唯一点

未命中（A1 幸存的差异特征）：

- 产物内容摘要值同时充当证据身份（路径含调用标识故不可用）；
- 三重合取阻断条件（连续无新证据 $\wedge$ 调用重复 $\geq 3 \wedge$ 结果重复 ≥ 3 ），现有技术均为单条件 k 次；
- 账本可从消息历史重建以跨越上下文压缩；
- 轮询类工具阈值整数倍放大。

2. 与 A2（大输出外置）相关——已被打穿，不能独立申请

文献 / 出处	命中的特征
WO2025221751A1 《Dynamic context window management for conversational AI agents》	prompt 预算按可用上下文窗口动态分配；完整会话历史载荷保留在 memory service，仅把预算内子集装入 prompt；预算随工具调用返回迭代调整
MemGPT（虚拟上下文分页，2023 公开）	绕不过去的 102/103 对比文件
arXiv 2606.17016 TokenPilot	占位符 + recovery tool；明确指出 recovery tool 是必需的

文献 / 出处	命中的特征
arXiv 2604.08224（综述）	”上下文是最稀缺的共享资源、各类内容竞争有限 token 预算” 写为领域常识——对创造性杀伤力极大

结论：A2 降级为 A1 的从属权利要求。独立申请必死于 MemGPT + WO2025221751A1。

救法：以”外置后用同一内容摘要值充当证据身份，使外置不破坏循环检测”这一桥接特征并入 A1 独权（检索无命中，且为真正的协同效应而非功能拼接）。

3. 与 A3（互助出图网络）相关——骨架被完整覆盖

文献	命中的特征
US12373712 《AI model inference and tuning peer-to-peer network system》	P2P signal node 居间撮合 client 与分布式计算节点，交换 offer 建立连接，结果直接回传不经 signal node，校验值不符则从注册表注销节点
US9992342B1 《System for providing remote expertise》	撮合服务通知匹配专家、首个接受者胜出、SDP 建 P2P 连接或改走 relay、已匹配专家标记占用不再参与后续撮合
US20220006860A1 / WO2020099924A1（Intel 系）	去中心化算力市场、managing node 撮合、分层选节点

幸存差异：中继铸造权单向归请求方（helper 无铸造权）、双边 settled 语义、借用 helper 自有第三方账号而凭据不出本机。

结论：A3 若申请，独权必须窄到上述三点，”撮合 + P2P + relay 回退”只能写为前序技术特征。

4. 与 B5（MATLAB 文件 IPC）相关

无直接命中”MATLAB + 文件式请求响应 + 持久会话”。但 MatlabMPI 文件式消息传递（学术文献）、MathWorks MATLAB Engine API、US9733992B1（容器间设备文件路由）、CN102508722B（文件发布订阅）构成”常规技术选择”驳回的基础。新颖性大概率有，创造性大概率被驳。

5. 检索消除不掉的风险：抵触申请

专利申请有 18 个月公开延迟。以 Anthropic 为申请人检索无命中，更可能是 2025 年的申请尚未到公开期，而非未申请。依《专利法》第 22 条第 2 款，在先申请、在后公开的同族申请构成抵触申请，破坏新颖性且任何检索都查不到。

该风险对 A1 尤其实在：OpenAI / Anthropic / 微软 / 字节均在做 agent runtime，循环防护是其必然遇到的问题。无法规避，只能靠早申请。

6. 申请人自身在先公开（最高优先级风险）

代码仓库已于 2026-09-13 公开推送(origin/0.4.69,提交 fedd467f),其中 crates/runtime/src/evidence_ledger.rs crates/runtime/src/tool_output_artifact.rs 及 docs/development-logic/evidence-ledger.md 完整披露了本申请的技术方案。

《专利法》第 24 条的六个月宽限期仅适用于：国家紧急状态下为公共利益首次公开、中国政府主办或承认的国际展览会首次展出、规定的学术会议或技术会议首次发表、他人未经申请人同意泄露。申请人自行在代码托管平台公开不属于任何一种情形，不享有宽限期。

结论：自 2026-09-13 起，该公开即构成本申请的现有技术。递交日每推迟一天，风险只增不减。以最快速度递交是唯一的缓解手段。

7. 排序结论

A1 (含 A2 从属) > A3 (窄化版) > B5

选 A1 的理由：

1. 三个精确检索式返回 0 件，中文库无一件覆盖完整链路，新颖性风险最低；
2. 技术效果落在《专利审查指南》明确认可的”提升计算机系统内部性能”一类（减少无效工具调用与网络请求、降低算力与 token 消耗），基本不会被以”智力活动的规则和方法”驳回；
3. ”账本必须能从消息历史重建，否则压缩后就忘了自己在打转”是我方独有的技术问题——他人做循环检测时上下文不会被压缩——这是最好的创造性支点；
4. A2 在此复活：作为独权中的桥接特征，检索无命中且属真正的协同效应。

七

发明构建书

核心发明构思、F1～F24 技术特征落位表（哪个特征进独权、哪个进从属）、以及全文锁定的术语表。

发明构建书（A1）

发明名称：一种大语言模型智能体的工具调用控制方法及系统

申请类型：发明专利（不可走实用新型——实用新型仅保护产品的形状、构造或其结合，不接受方法权利要求）

目标局：CNIPA

IPC 建议：G06F 9/48（进程调度/执行控制）、G06F 16/903（检索）、G06N 3/006 或 G06N 5/04（推理）

一、核心发明构思

智能体运行时无法凭工具调用次数判断“是否在推进”。若干次措辞不同的调用可能反复取回同一个页面、同一条状态、同一个空结果或同一个失败。现有做法要么不判环，要么以“同一调用重复 k 次”这一单一条件判环——前者放任空转，后者在智能体场景里既误杀（同一入参在轮询中本就应重复）又漏判（措辞微变即绕过）。

本发明的核心构思是：把工具观察的证据身份从具体的输出表示中解耦出来，使原始输出、外置引用、有限预览和压缩恢复表示在指向同一内容时保持同一证据身份；再把该身份、规范化规则版本和调用结果写入可重放的证据账本，以账本状态为主条件、以调用侧与结果侧的重复计数为合取副条件，在执行前阻断已被证明无效的重复调用。

三个不可省略的落点：

1. **内容摘要值是跨表示的证据身份**（桥接 A2）。大输出被外置为产物文件后，会话上下文里只剩引用式结果，其中的存储路径包含调用标识，因而同一份内容在不同调用下路径必不相同。若以路径、预览或调用标识作为证据身份，外置本身就会把“重复”伪装成“新增”，循环检测随外置一起失效。本发明以内容摘要值作为跨表示的证据身份依据，使外置、压缩恢复与循环检测共存。
2. **三重合取阻断**。无新证据连续计数达阈值、同一调用指纹的调用计数达阈值、同一调用指纹的结果计数达阈值，三者同时满足才拒绝。任一单独条件都会误杀合法行为。
3. **账本可按版本确定性重放**。观察记录保存规范化规则版本、表示类型和完成顺序；会话上下文被压缩或恢复后，本发明从持久化观察记录或已存储的“工具调用—工具结果”配对按同一规则重放全部计数与集合，使压缩不导致“忘记自己在打转”，且重放不重新调用模型或外部工具。

二、要解决的技术问题

1. 智能体在一个回合内反复发起不产生新观察的工具调用，持续消耗算力、令牌与外部网络请求配额，且不产生任何可用信息增量；
2. 以“调用是否重复”为唯一判据的抑制手段，对轮询/状态查询类工具误杀，对措辞微变的同义调用漏判；
3. 工具输出中的时间戳、耗时、请求标识等易变字段使内容未变的结果每次都呈现为“新结果”，导

致判重失效；

- 4. 大体积工具输出被外置存储后，会话上下文中仅保留含调用标识的存储路径，使同一内容在判重时被反复认定为新证据；
- 5. 上下文压缩后，前述判重所依赖的状态量随原始消息一并丢失，压缩后的会话无法察觉其在压缩前已陷入空转。

三、技术方案要素分解

编号	技术特征	类别	落位
F1	对每次已完成调用分别生成调用指纹与证据指纹	核心	权 1
F2	调用指纹 = 工具名 + 规范化入参	核心	权 1
F3	证据指纹生成前做结构规范化（键名排序）并剔除易变字段	核心	权 1
F4	超阈值输出外置为产物文件 + 引用式结果替换	核心（A2 桥接）	权 1
F5	以内容摘要值而非存储路径作为证据指纹依据	创造性落点①	权 1
F6	维护调用指纹计数、证据指纹集合、同结果计数、无新证据连续计数	核心	权 1
F7	新证据清零连续计数；重复或空则累加	核心	权 1
F8	达第一阈值 → 注入策略变更指示	核心	权 1
F9	达第二阈值 ∧ 调用计数 ≥ 第三阈值 ∧ 同结果计数 ≥ 第四阈值 → 执行前拒绝	创造性落点②	权 1
F10	轮询类工具第二阈值取整数倍	支撑	权 1
F11	压缩时从工具调用—工具结果配对重建全部状态量	创造性落点③	权 1
F12	错误输出用错误签名（剔除数字变量）作规范化结果	从属	权 3

编号	技术特征	类别	落位
F13	合成拒绝结果自身不计入账本、不清零连续计数	核心	权 1
F14	策略变更指示的去抖（同一连续状态内不重复注入）	实施方式	说明书
F15	关闭/仅提示/阻断三档运行模式	从属	权 5
F16	外置阈值由上下文预算推导并上下界钳制	从属（A2）	权 7
F17	引用式结果携带首尾保留、中部省略的预览与检索提示	从属（A2）	权 8
F18	产物文件以内容摘要值前缀命名，同内容幂等复用	从属（A2）	权 7
F19	重建的回合边界取自最后一条非内部用户消息	从属	权 9
F20	账本聚合事实写入压缩摘要与固定上下文	从属	权 10
F21	并行调用组按已完成结果判定，不回溯撤销已派发调用	从属	权 11
F22	事件记录只输出元数据，不复制原始输出	从属	权 12
F23	系统/装置	独立	权 13
F24	计算机可读存储介质	独立	权 14

四、有益效果（结构性推导，不含实验数据）

- 由于判据取自工具输出内容而非调用次数，措辞不同但取回同一观察的调用被识别为同一证据，空转得以在其发生时被察觉；
- 由于剔除易变字段后再生成证据指纹，内容未变的状态查询不会因时间推移而被误判为新证据；
- 由于以内容摘要值而非含调用标识的存储路径作为证据身份，大输出外置不再破坏循环检测，二者可同时启用；
- 由于阻断需三重条件合取且轮询类工具阈值放大，正当的重试与轮询不被误杀，而已被证明无效的重复调用在执行前即被拒绝，从而不再产生对应的算力、令牌与外部网络请求消耗；
- 由于状态量可从消息历史重建，上下文压缩不导致判重能力丢失，长回合中的空转同样可被察觉。

五、不写入申请文件的内容（纪律）

- 不写入任何实验数据、命中率、节省比例、对比性能；
- 不写入具体的商业产品名、仓库名、环境变量名以外的实现标识；
- 不在背景技术中承认现有技术的优越性，不主张未经代理人核实的文献号；
- 术语一次锁定，全文不换词（见下）。

六、术语表（全文锁定）

术语	含义	禁止替换为
智能体运行时	承载模型—工具迭代循环的执行主体	框架、引擎、agent
用户回合	从一条用户消息开始到本轮作答结束的过程	会话、轮次、turn
工具调用 / 工具结果	模型发起的调用 / 执行后返回的输出	函数调用、action
调用指纹	由工具名与规范化入参生成的摘要值	输入哈希
证据指纹	由规范化后的工具输出生成的摘要值	输出哈希
证据指纹集合	本回合已出现过的证据指纹的集合	去重表
调用指纹计数	同一调用指纹出现的次数	重复次数
同结果计数	同一调用指纹连续产生同一结果的次数	——
无新证据连续计数	连续多少次已完成调用未产生新证据	streak
易变字段	时间戳、耗时、请求标识、链路追踪标识、心跳等字段	噪声字段
内容摘要值	对工具输出原文计算的摘要值	哈希、sha256
产物文件	存放超阈值工具输出原文的本地文件	缓存文件
引用式结果	替换进会话上下文的、含路径与摘要值的结构化结果	占位符
策略变更指示	注入工具结果中的、要求改变假设/来源/目标/机制的内部提示	提醒、nudge
轮询类工具	用于等待或查询状态、其重复调用属正当行为的工具	状态工具
上下文压缩	为释放上下文预算而对历史消息做的摘要化处理	总结、compaction

八

递交前注意事项

最高优先级风险（申请人自身在先公开）、创造性答辩的三个支点、权利要求与说明书的代理人核查清单。

递交前注意事项与代理人核查清单（A1）

一、最高优先级：申请人自身在先公开

代码仓库已于 2026-09-13 公开推送（origin/0.4.69，提交 fedd467f）。其中下列文件完整披露了本申请的技术方案：

- crates/runtime/src/evidence_ledger.rs（双指纹、易变字段剔除、三重合取阻断、轮询倍增、从消息重建）
- crates/runtime/src/tool_output_artifact.rs（外置阈值、内容摘要值命名、引用式结果、预览截取）
- crates/runtime/src/conversation.rs（自适应外置阈值、拒绝结果不入账、指示注入）
- docs/development-logic/evidence-ledger.md（方案的自然语言完整描述）
- CHANGELOG.md v0.4.69 条目（含全部阈值常量的具体数值）

《专利法》第 24 条的六个月宽限期限仅适用于：国家紧急状态或非常情况下为公共利益首次公开、中国政府主办或承认的国际展览会首次展出、规定的学术会议或技术会议首次发表、他人未经申请人同意泄露。申请人自行在代码托管平台公开不属于上述任一情形，不享有宽限期。

后果：自 2026-09-13 起，上述公开即构成本申请的现有技术，足以单独破坏新颖性。

唯一缓解：以最快速度递交。每推迟一日，风险只增不减。

不建议的做法：删除或私有化仓库。公开事实已经发生（含第三方镜像、搜索引擎缓存与克隆），事后删除既不能消灭现有技术，也可能在后续程序中造成不利印象。

若申请人希望保留完整的优先权布局（PCT / US / EP），须知美国有 35 U.S.C. §102(b)(1) 的 12 个月自我公开宽限期，欧洲专利局则与中国类似、不提供一般性宽限期。因此 EP 路线大概率已经关闭，US 路线仍开放至 2027-09-13。

二、次高风险：抵触申请（检索不可见）

专利申请有 18 个月公开延迟。以 OpenAI / Anthropic / 微软 / 字节等主体为申请人的在先申请若在本申请日之前提出、在本申请日之后公开，构成《专利法》第 22 条第 2 款的抵触申请，破坏新颖性且任何检索都查不到。agent runtime 的循环防护是上述主体必然遇到的问题。该风险无法规避，只能靠早申请。

三、说明书刻意未写入的内容及其原因

未写入的内容	原因
具体的现有技术文献号（US20110280145A1、WO2025221751A1 等）	本工具未独立核实这些文献号与其记载内容的对应关系。在申请文件中主张未经核实的文献构成事实性错误风险。文献清单见 patent/PRIOR_ART.md，请代理人核实后再决定是否写入背景技术。CN 实践中背景技术不引用文献号完全可以接受。
任何实验数据、命中率、节省比例、性能对比	《专利审查指南》与本仓 patent-writing-principles 的明确要求；此类内容属于论文而非专利。
仓库名、模块路径、环境变量以外的实现标识	避免把保护范围绑定到某一具体实现。
对现有技术优越性的承认	不得出现” 现有技术工作良好，但……” 式表述。

四、创造性论证的三个落点（答复审查意见时使用）

审查员最可能的驳回路径是” 把已知技术应用到新领域属于常规应用”（引证内容哈希 + 计数判环的网络包环路检测、爬虫去重、邮件去重剔除时间戳）。预备的答辩支点按强度排序：

支点一（最强）——账本可从消息历史重建。

现有的内容哈希判环技术运行于状态不会被销毁的环境（路由器转发表、爬虫队列、邮件服务器）。大语言模型智能体的独特技术前提是：承载判重状态的会话上下文本身会因超出预算而被压缩，状态随之丢失。” 判重状态必须能够从已存储的调用—结果配对按同一规则完整重建” 是该前提下才会出现的技术问题，现有技术既未提出该问题也未给出解法。此为**本申请最好的创造性支点**，应在**答辩中置于首位**。

支点二——内容摘要值充当证据身份（外置与判重的协同）。

本领域的上下文预算管理（MemGPT、WO2025221751A1）与循环检测是两条独立的技术线。二者简单并置时，外置会使判重失效：产物路径含调用标识，同一内容必落在不同路径上，判重把每个副本都当作新证据。本申请以内容摘要值而非路径作为证据身份，使二者可同时成立。这是**协同效应而非功能拼接**，符合创造性判断中” 技术特征在功能上彼此支持” 的要求。

支点三——三重合取阻断条件。

现有技术（含 US20110280145A1）均为” 单一条件计数达 k 次”。本申请要求无新证据连续计数、调用指纹计数、同结果计数三者同时达阈值，并对轮询类工具放大连续计数阈值。其解决的是单条件方案在智能体场景下同时存在的误杀（正当轮询）与漏判（入参微变的同义调用）两个具体缺陷。

技术效果的表述口径：统一表述为” 减少无效的工具调用与外部网络请求，降低算力与令牌消耗”，即《专利审查指南》认可的” 提升计算机系统内部性能”。**不要表述为” 提高回答质量”**” 让模型更聪明”——后者会把方案推向” 智力活动的规则和方法”。

五、权利要求核查清单（代理人）

☐ 权 1 的前序部分是否足够短？目前前序仅描述” 模型—工具迭代循环” 这一公知框架，其余全部落

在特征部分。确认无发明点被误置于前序。

- ☐ 权 1 步骤 S3 已写为肯定的方法步骤（“对……超过外置阈值的工具调用，将该工具输出存储为产物文件”）而非条件从句，以避免被认定为可选特征。确认该写法与实施例四一致。
- ☐ 第一至第四阈值在权 1 中均以序数词给出、未写入具体数值，具体数值（4 / 6 / 3 / 3）仅出现在具体实施方式。确认此分层无误——数值写入权 1 会不必要地收窄范围。
- ☐ 权 1 未出现“其中”以外的多重嵌套定语，单句长度是否仍在审查员可接受范围内？若认为过长，可将 S2 的易变字段列举移入权 2。
- ☐ 权 13（系统）的各单元是否与说明书图 1 的 101~109 一一对应？目前 101~106、108 已在权 13 中出现，107（会话上下文存储单元）与 109（事件记录单元）未出现在权 13 中——确认这是有意的（二者分别由权 1 的上下文描述与权 12 覆盖），或补入权 13。
- ☐ 权 14 引用“权利要求 1 至 12 中任一项”，未引用权 13（系统）。确认符合介质权项的常规写法。
- ☐ claims 连续编号 1-14，无断号，独立权与从属权交错编号（权 13、权 14 为独立权）。
- ☐ 超出 10 项的部分（权 11-14 共 4 项）产生附加费 $4 \times 150 = 600$ 元。确认申请人接受。

六、说明书核查清单（代理人）

- ☐ 支持性：权 2~权 12 的每一个附加技术特征是否都能在具体实施方式中找到对应段落？

对照表——权 2→ 实施例二 S205 情形一；权 3→ 实施例三 S307；权 4→ 实施例二末段；权 5→ 实施例一末段；权 6→ 实施例四 S401；权 7→ 实施例四 S406；权 8→ 实施例四 S405、S404；权 9→ 实施例五 S501；权 10→ 实施例五 S505；权 11→ 实施例三末段；权 12→ 实施例二 S209。

- ☐ 充分公开：本领域技术人员能否仅凭说明书实现？重点检查实施例二 S205（错误签名的生成）与实施例四 S406（预览的截取规则）是否已足够具体。
- ☐ 术语一致性：全文是否严格使用“调用指纹 / 证据指纹 / 无新证据连续计数 / 内容摘要值 / 产物文件 / 引用式结果 / 策略变更指示 / 轮询类工具”，未出现同义换词。术语表见 patent/INVENTION_DISCLOSURE.md 第六节。
- ☐ “所述”用法：首次引入用“一个/一种”，其后一律“所述”。
- ☐ 附图标记：说明书出现的 100~111 与附图绘制说明.md 是否完全一致，且图中无说明书未提及的标记。
- ☐ 摘要字数：已核，297 字（ ≤ 300 ，含标点）。摘要附图指定为图 1。

七、本工具未执行的步骤

- 未执行外部审查员交叉复核：codex MCP 服务在本次会话中连接失败（MCP error -32000: Connection closed），/patent-review 阶段的 GPT-5.6-Sol 审查未运行。建议在递交前由代理人或重新连接 codex 后补做。
- 未进行专业检索：patent/PRIOR_ART.md 中的检索结果由申请人提供，本工具未独立复核任何文献号。递交前应委托专业检索机构或代理人复核。
- 附图已生成，但未经制图人员复核：说明书附图.html（矢量 SVG）与 pdf/说明书附图.pdf（5 页）

为本工具按 附图绘制说明.md 的规格绘制，黑白线条、无着色无阴影、除必需词语外无注释。递交前仍建议由代理人或制图人员按该文件的复核要点过一遍，尤其是图 1 中 107→101 与 108→104 的唯一一处连线交叉是否符合受理惯例。

八、建议的递交顺序

1. 代理人复核权利要求书与说明书（半日至一日）；
2. 制图人员按 附图绘制说明.md 出 5 幅正式附图（一日）；
3. 同日递交 CN 发明专利申请，取得申请日；
4. 申请日取得后，再从容处理：是否同步递交实用新型（**不可行**——本申请为方法，实用新型不接受方法权利要求；若要覆盖，须另行撰写纯装置权项的实用新型，但其保护范围将显著窄于权 13）、是否在 12 个月内走 PCT 或 US 路线。